

Projet libre – Option B

Data Visualisation

Pilotage des Énergies renouvelables

en France et en Europe

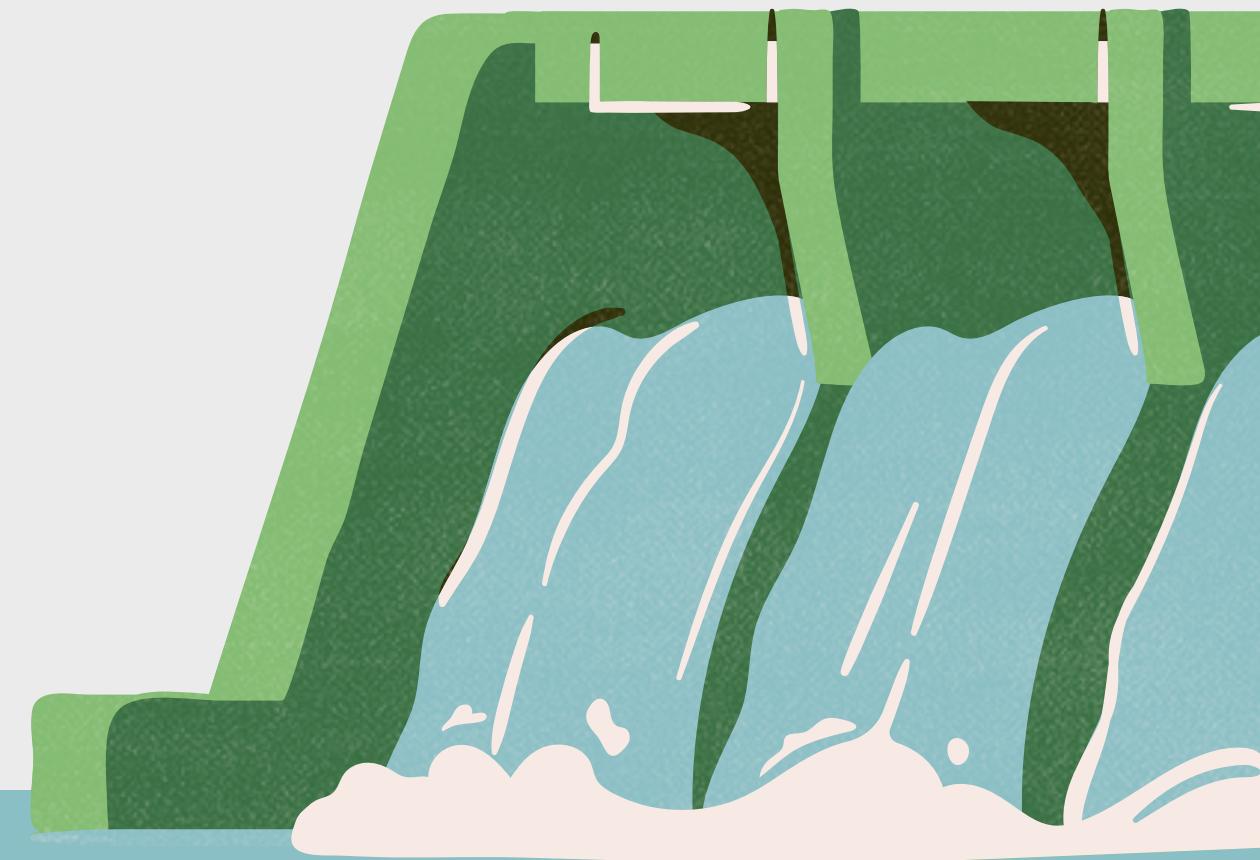


Contexte du projet

La transition énergétique est devenue un enjeu majeur pour les territoires. Le suivi de la production d'énergies renouvelables et de leur performance permet d'identifier les dynamiques régionales et de situer la France dans un contexte européen.

Problématique

Comment suivre l'évolution et les performances des énergies renouvelables en France et situer la France dans la transition énergétique européenne ?



Sources de données

Source 1 — Production ENR régionale (France)

Données exploitées

- Hydraulique
- Solaire
- Éolien
- Bioénergies
- Gaz renouvelable

Utilisation

Analyse de la production ENR régionale

Source 3 — Part des ENR en Europe

Secteurs analysés

- Électricité
- Transport
- Chauffage/refroidissement
- Usage global

Utilisation

Benchmark européen et positionnement de la France

Source 2 — Performance énergétique (France)

Indicateurs

- Facteur de charge (FC)
- Taux de couverture (TC)

Utilisation

Analyse des performances régionales

Source 4 — API dynamique RTE

Indicateurs analysés

- Consommation électrique
- Production ENR
- Mix énergétique
- Prévisions

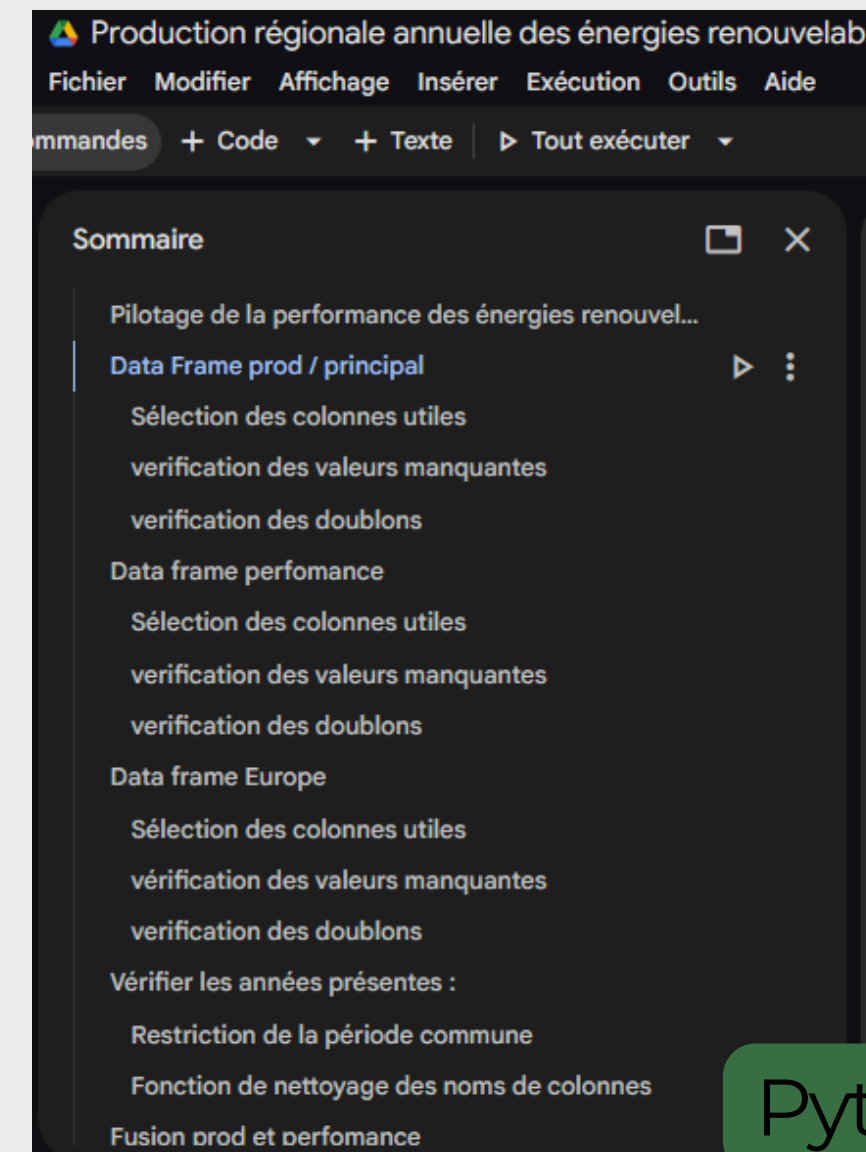
Utilisation

Suivi énergétique dynamique de la France

Les données françaises analysent la production des ENR, tandis que les données européennes analysent leur utilisation par secteur énergétique.

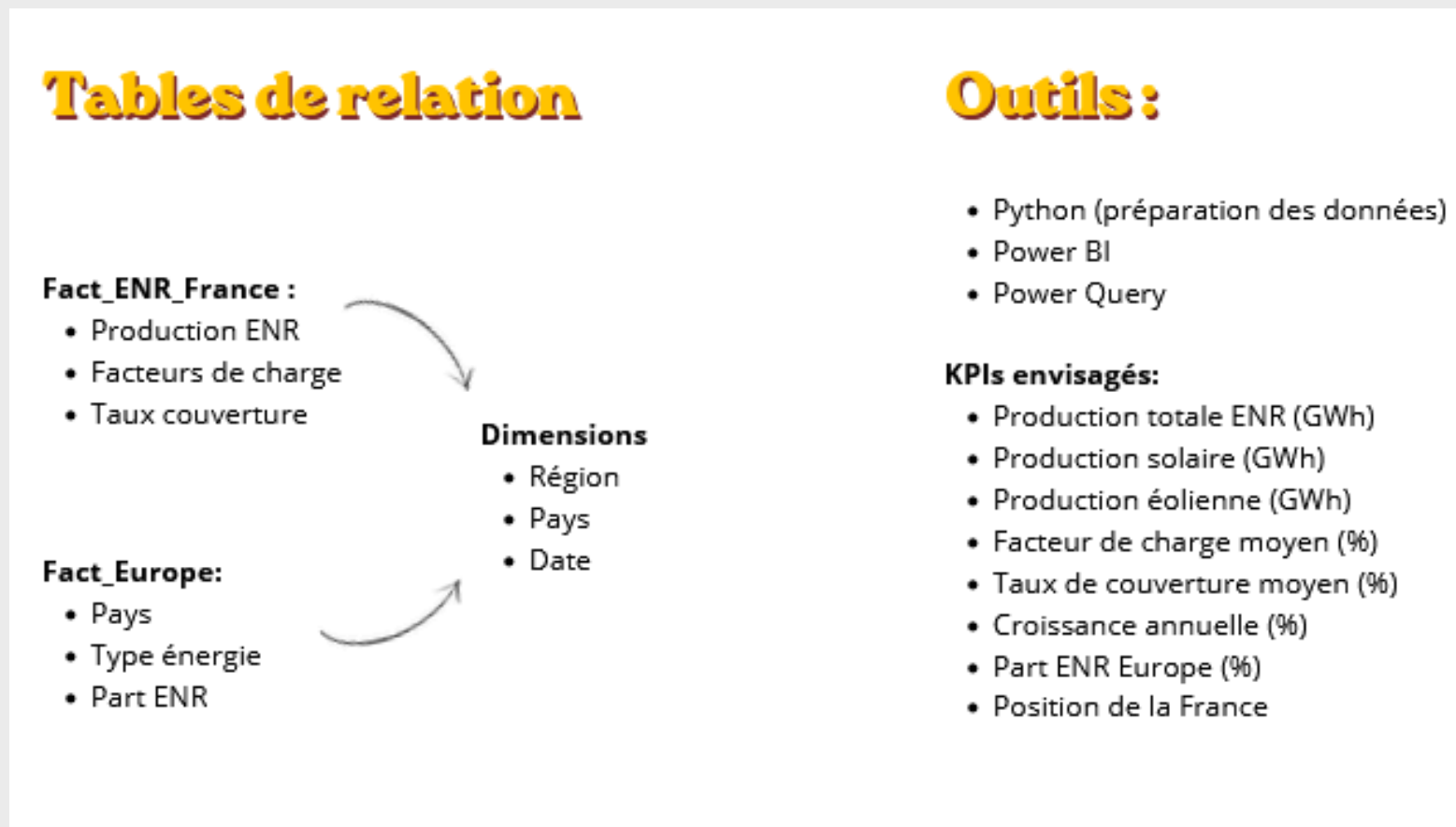
Préparation et nettoyage des données

- Suppression des colonnes non exploitées
réduction du bruit dans les datasets
- Gestion des valeurs nulles
amélioration de la qualité des données
- Harmonisation des formats
cohérence des dates, régions et types énergétiques
- Renommage des colonnes
simplification de l'analyse dans Power BI
- Création des dimensions
structuration du modèle relationnel
- séparation des données France / Europe
distinction entre :
 - production ENR (France)
 - utilisation des ENR par secteur énergétique (Europe)

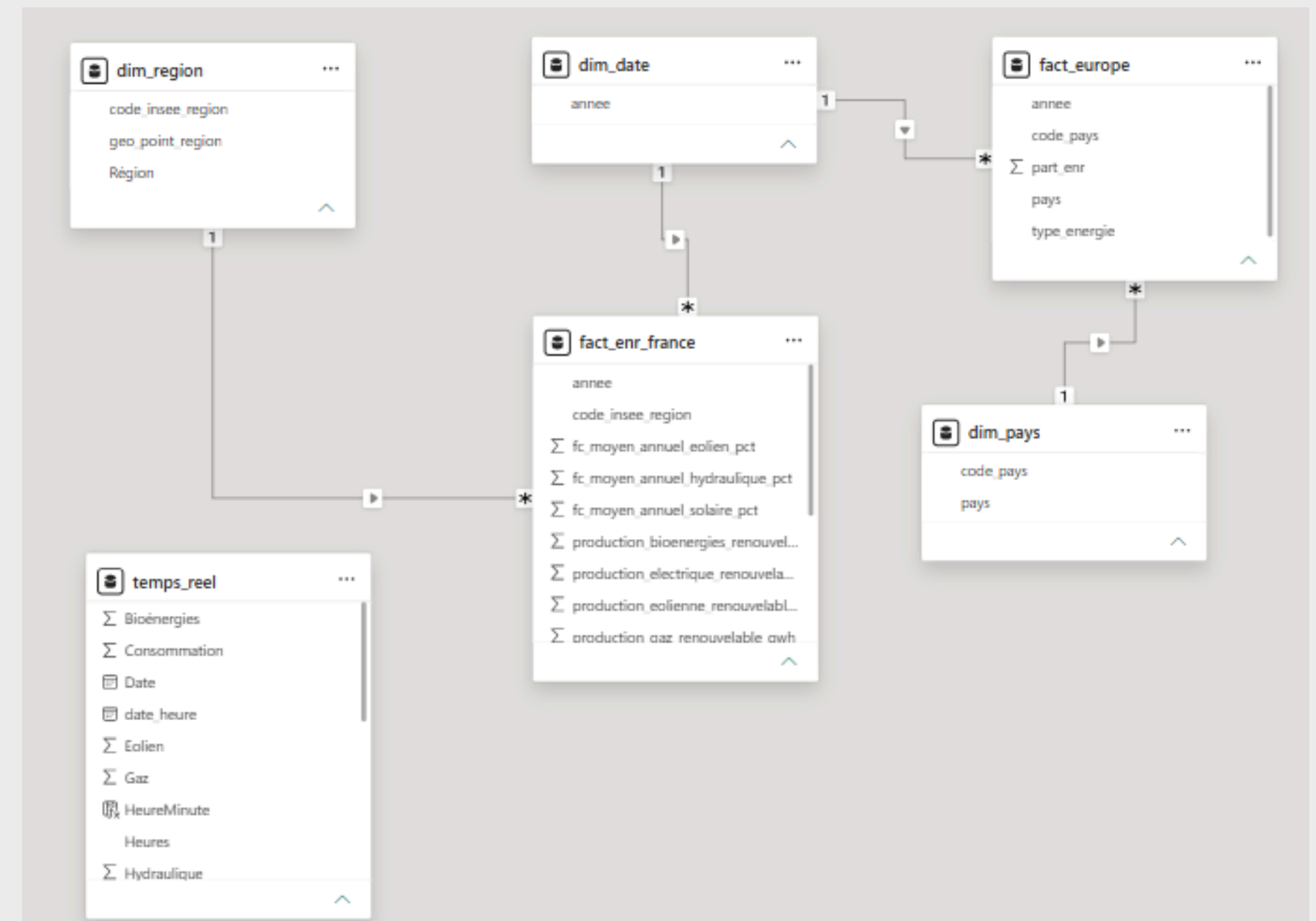


Les données européennes ont été nettoyées séparément afin de conserver leur logique métier basée sur l'utilisation des ENR par secteur énergétique, contrairement aux données françaises centrées sur la production.

Modélisation des données



Mockup tables de relations



Tables de relation
Schéma en constellation

Objectif du dashboard

L'objectif du projet est d'analyser la production et l'utilisation des énergies renouvelables en France et en Europe afin d'identifier les régions et pays leaders, les filières énergétiques dominantes, les tendances de croissance et le positionnement de la France face aux acteurs européens, tout en intégrant une dimension de suivi énergétique dynamique.

Pages Power BI:

Page 1 : Vue globale France

KPIs :

- Production totale
- Production solaire
- Production éolienne
- Facteur de charge moyen

Visuels :

- Carte France par région
- Évolution annuelle production ENR
- Répartition des filières

Page 3 : Benchmark européen

Visuels :

- Carte Europe
- Classement pays
- Position France
- Évolution par type d'énergie

Page 2 : Performance régionale

Visuels :

- Comparaison des régions
- FC vs TC (nuage de points)
- Top / Flop régions
- Analyse temporelle

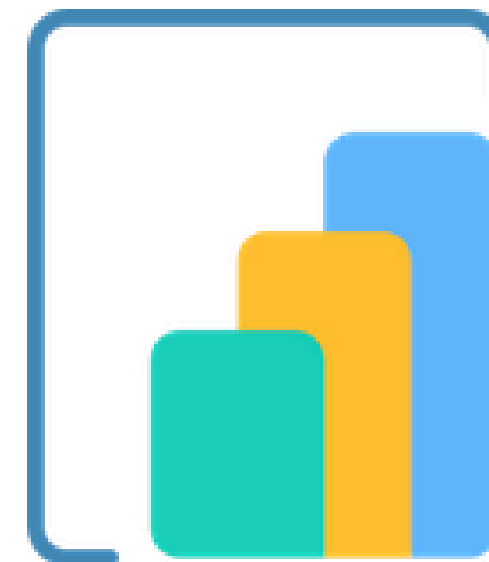
Page 4 : Suivi énergétique temps réel

KPIs :

- Consommation actuelle
- Production ENR actuelle
- Taux CO₂ actuel

Visuels :

- Production électrique sur 24h
- Écart prévision / consommation réelle
- Indicateurs dynamiques Eco2mix RTE



Mockup pages Power BI

Performance des énergies renouvelables

Source d'énergie renouvelable

Region

Année

Tous types d'énergies

Tout

Tout

Prod totale ENR
(GWh)

1,25M

Production solaire
(GWh)

147K

Production
hydraulique (GWh)

629K

Production éolienne
(GWh)

358K

Croissance annuelle
ENR (%)

7,6

Année croissance
max

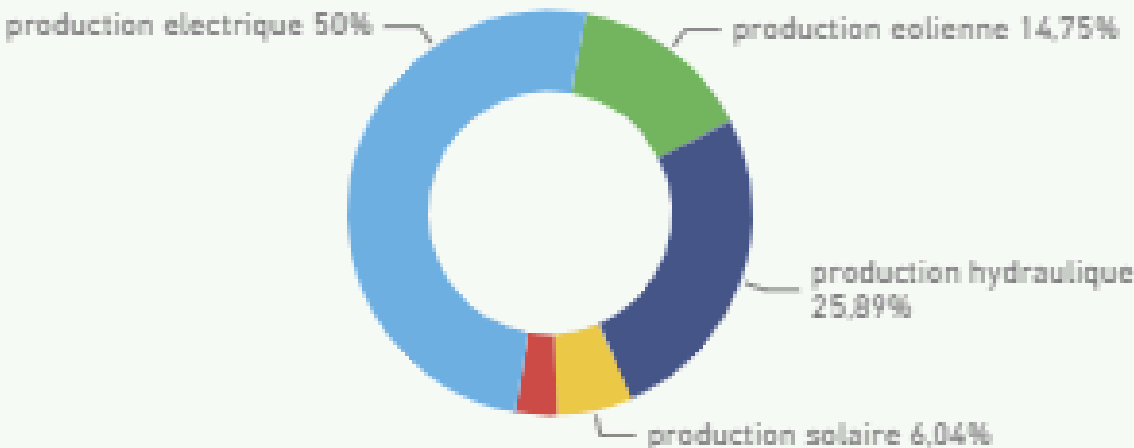
2023

Carte Production ENR

Type d'énergie FR ● Tous types d'énergies



Répartition des énergies renouvelables (GWh)



Croissance annuelle de la production ENR



Régions

Region

Source d'énergie renouvelable

Année

Tout

Tous types d'énergies

Tout

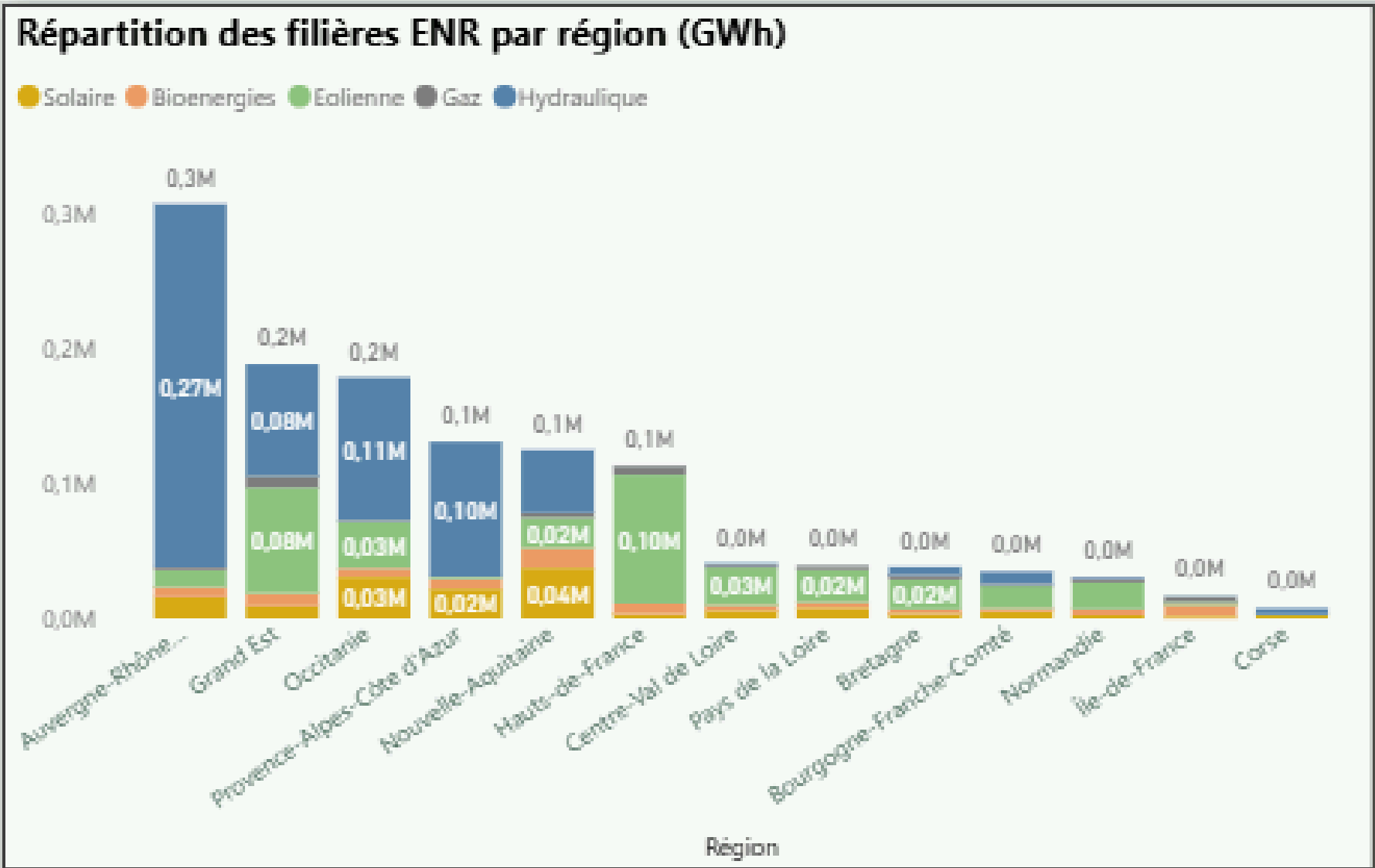
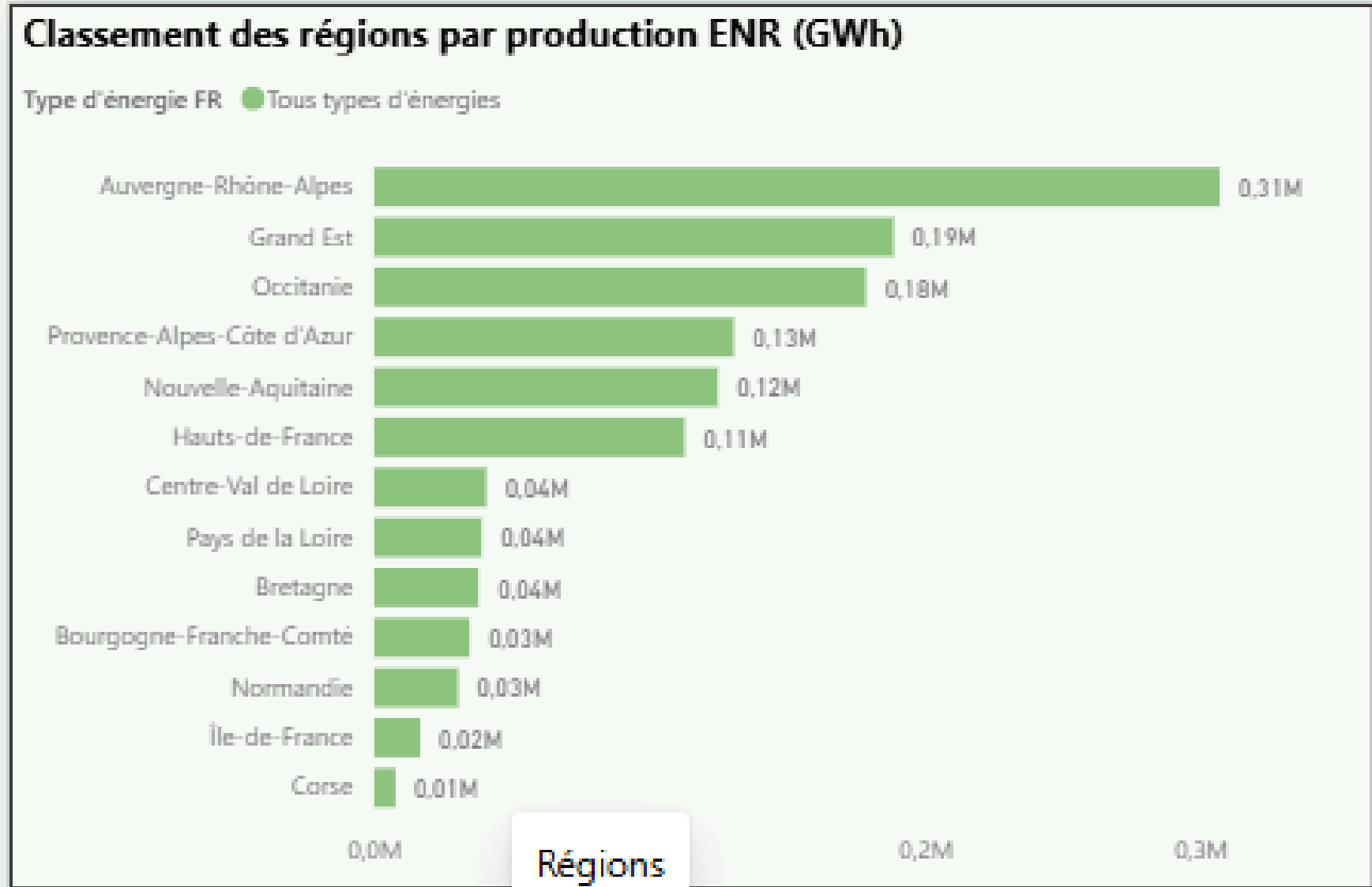
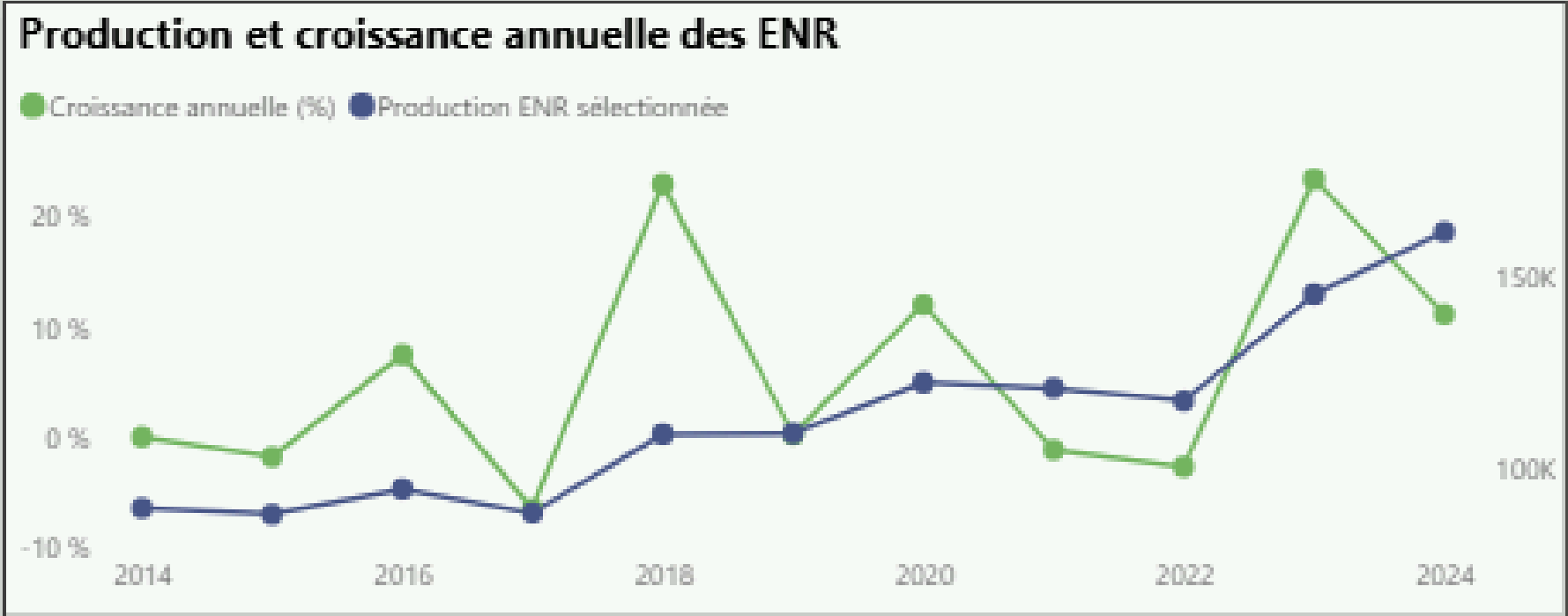
Région leader

Auvergne-Rhône-Alpes

Région leader ENR

Croissance max ENR

23,5 %



Benchmark européen

Secteur énergétique

Année

Pays

Tout

Tout

Tout

Pays leader

Iceland

Moyenne Europe %

27 %

Part ENR France %

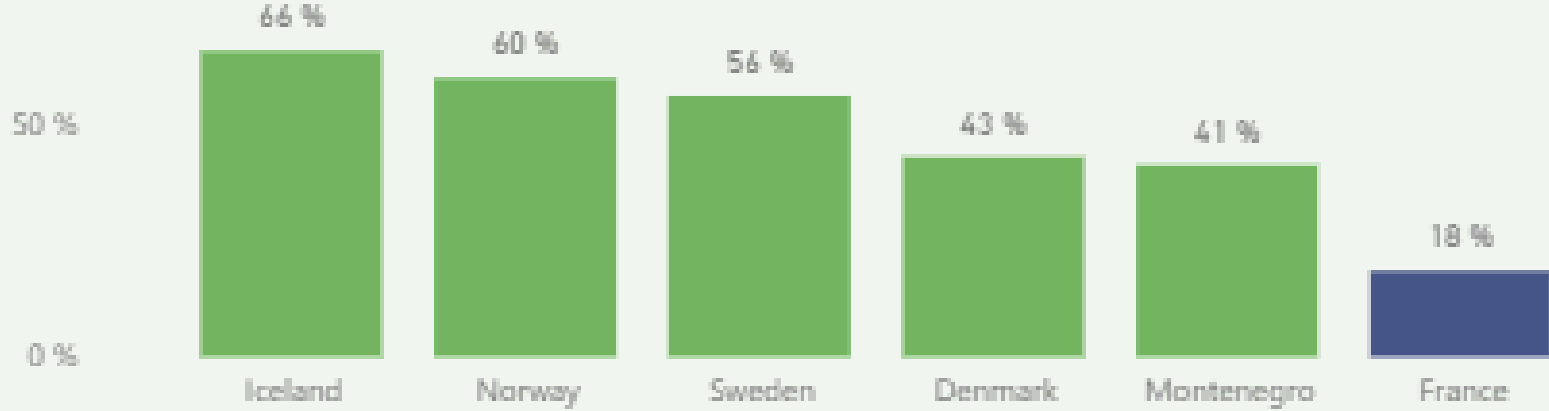
18 %

Année record

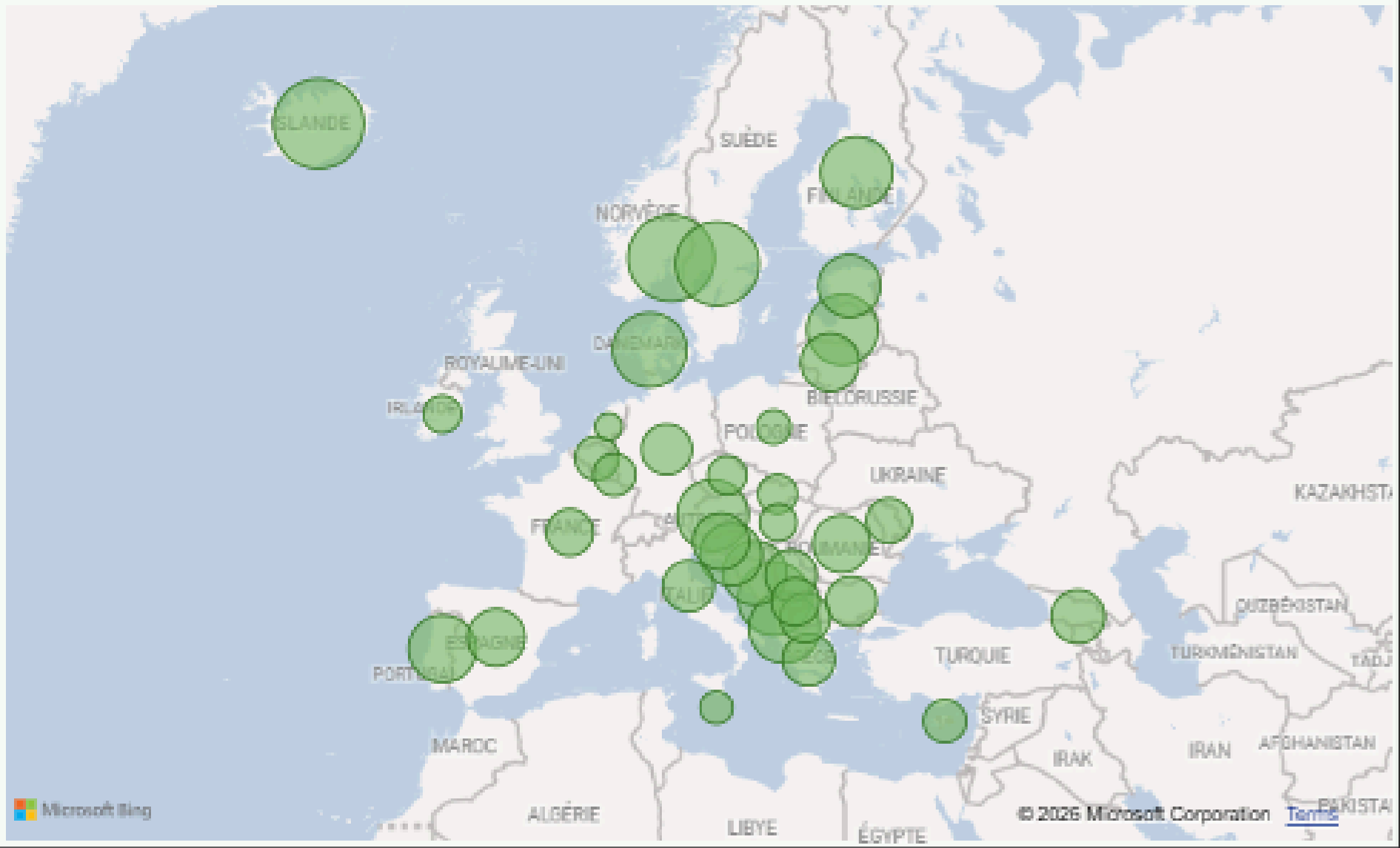
2024

Positionnement de la France face aux leaders européens

Part de la consommation énergétique issue des énergies renouvelables



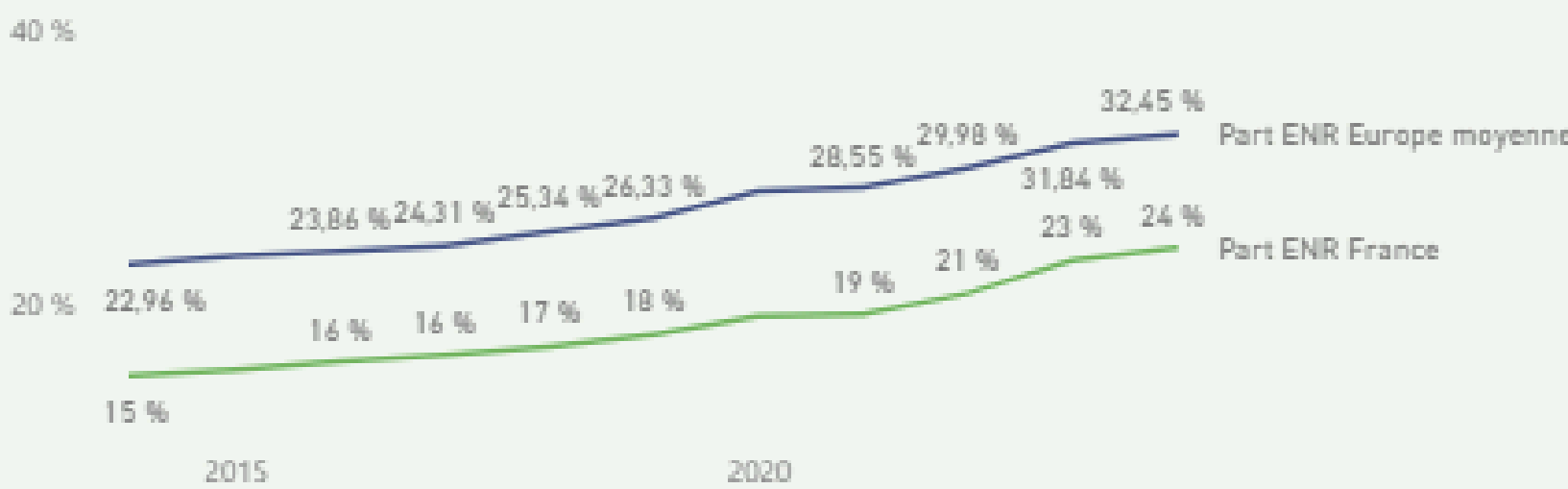
Répartition des ENR en Europe



Part des ENR (%) par secteur énergétique et par pays

pays	Chaleur fatale	Chauffage & refroidissement	Électricité	Global	Réseau chaleur/froid	Transport	Total
Sweden		65 %	73 %	58 %		28 %	56 %
Norway		33 %	111 %	73 %		22 %	60 %
Montenegro		66 %	58 %	41 %		1 %	41 %
Iceland		78 %	98 %	77 %		9 %	66 %
France		23 %	24 %	18 %		9 %	18 %
Denmark	55 %	47 %	65 %	37 %	71 %	9 %	43 %
Total	55 %	52 %	71 %	51 %	71 %	13 %	47 %

Part des énergies renouvelables en Europe



Suivi énergétique en temps réel - France

Données Eco2mix RTE – actualisation dynamique

46K

Consommation actuelle

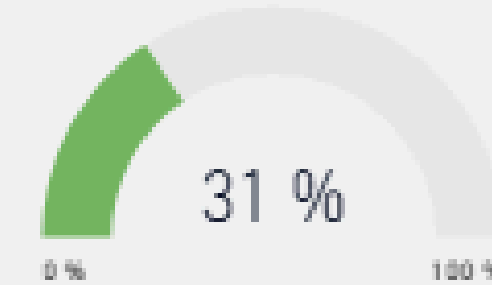
14K

Production ENR actuelle

98,9%

Precision prévision

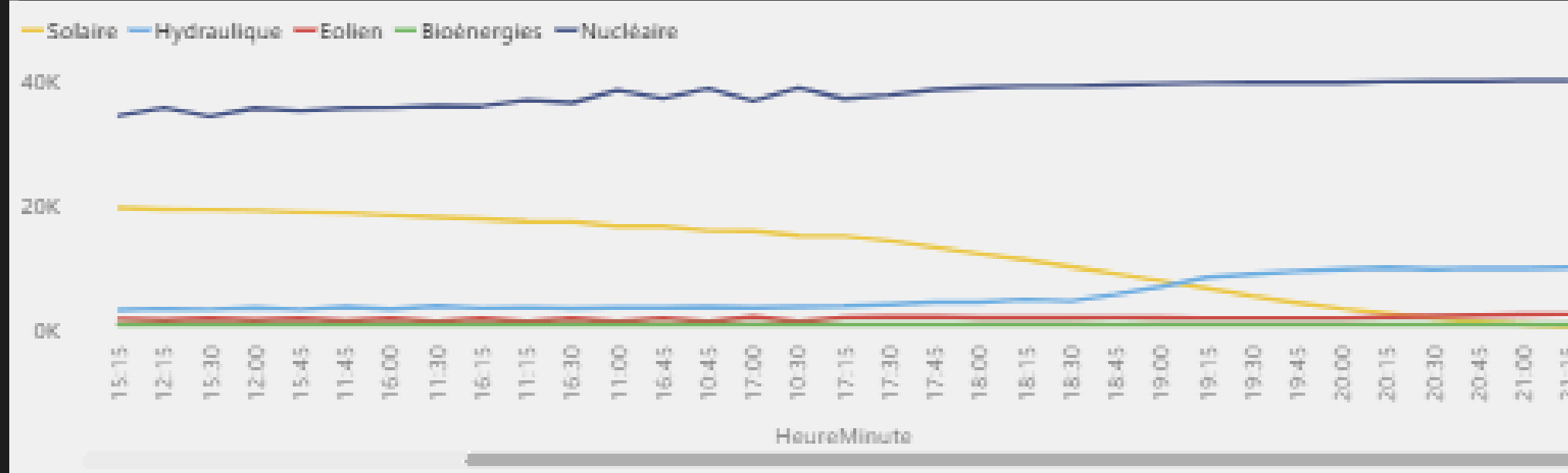
Part ENR actuelle



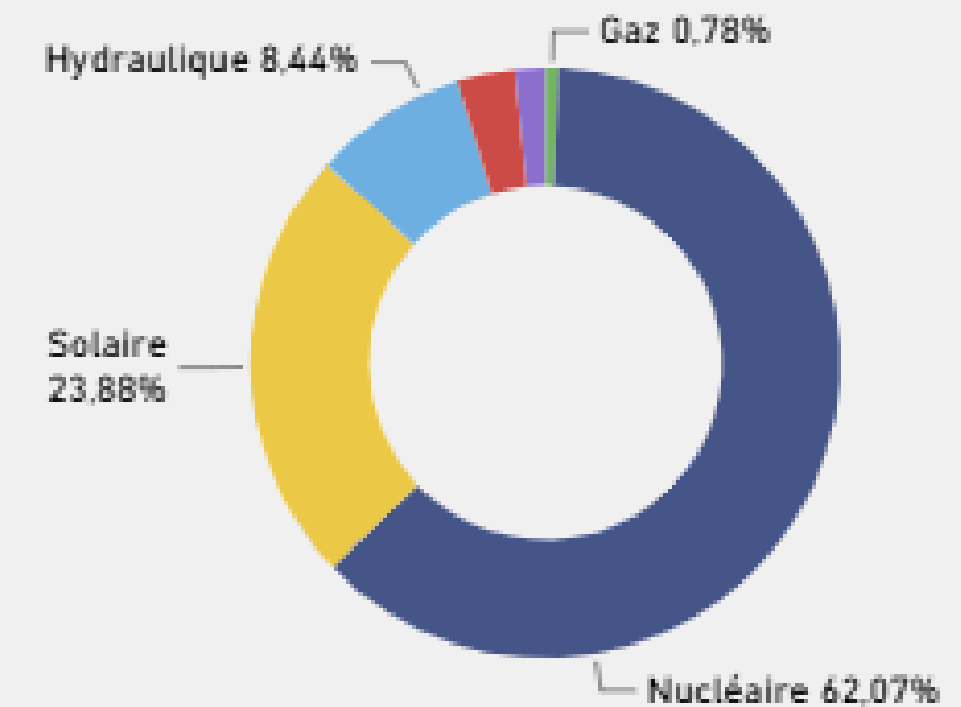
Taux CO2 actuel



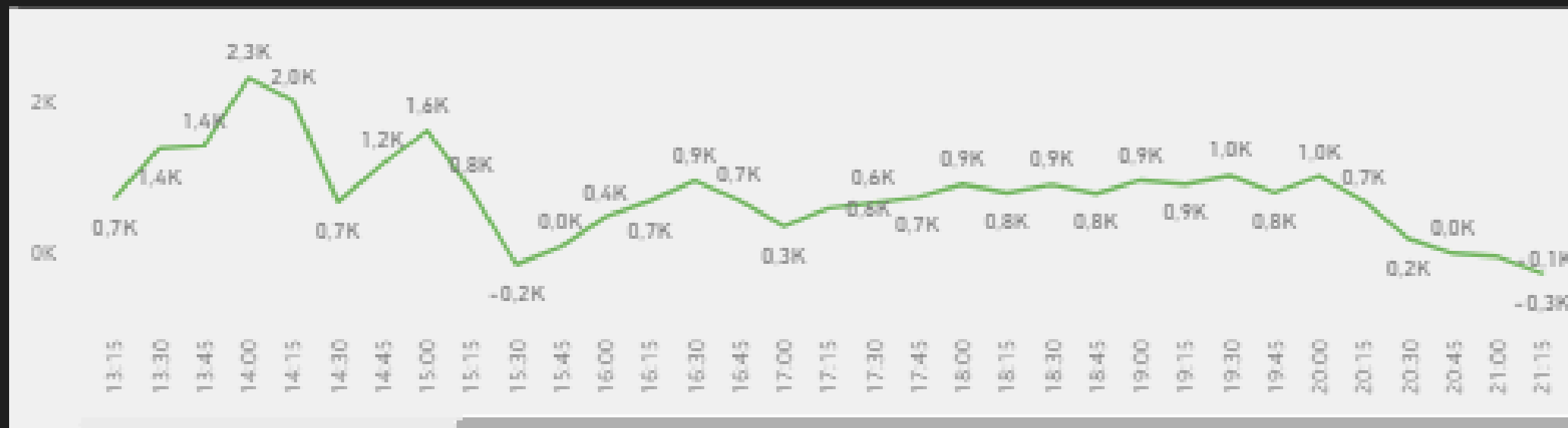
Production électrique temps réel (GWh)



Mix énergétique actuel



Écart entre prévision et consommation réelle (GWh)



19:00

Heure pic consommation

Conclusion & perspectives

Ce projet a permis de concevoir un dashboard interactif dédié au pilotage des énergies renouvelables en France et en Europe.
L'analyse combine production régionale, benchmark européen et suivi énergétique dynamique à partir des données Eco2mix de RTE.

Perspectives d'amélioration :

- Intégration d'une API temps réel RTE
- Ajout de données météorologiques
- Analyse de l'impact économique des ENR
- Prévisions énergétiques avancées
- Création d'alertes dynamiques Power BI

Compétences développées

Data cleaning avec Python et Power Query
Modélisation Power BI
Création de mesures DAX
Storytelling de données
Conception de dashboards interactifs
Analyse comparative France/Europe

